



Analyse des retours clients





Contexte

Dans une démarche d'amélioration de la qualité de service, la société « BestMarket » souhaite analyser les retours clients issus de différentes sources (réseaux sociaux, application mobile, téléphone, emailing).

Les données ont été centralisées dans une base (*) dédiée afin de faciliter les analyses qui ont pour objectifs :

- d'évaluer la satisfaction client,
- d'identifier les axes d'amélioration de l'expérience client (produits, magasins, services),
- et de mesurer la performance via des indicateurs clés (notes, recommandations, NPS)

() La base enregistre 3000 retours client*



Méthodologie suivie

1. Analyse du besoin
2. Complétude de la base de données
3. Mise à jour schéma et dictionnaire
4. Contrôle qualité et cohérence des données
5. Rédaction requêtes en réponse aux questions métier



Expression du besoin

➤ Indicateurs attendus :

Nombre de retours clients

Notes moyennes

Taux de recommandation

Net Promoter Score

NPS = % Promoteur (note de 9 à 10) - % Détracteurs (note de 0 à 6)

➤ Les données doivent pouvoir être analysées :

par typologie / catégorie produit

par département

par source de retour

par période (jour / mois)

➤ Analyses clés à produire :

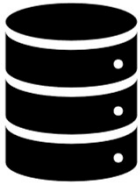
Satisfaction par produit et par catégorie

Classement des magasins et des départements

Analyse par canal d'expression (réseaux sociaux, email, téléphone...)

Analyse temporelle (jour de la semaine, mois, évolution T1 vs T2)

Identification des magasins ou produits sous-performant



Complétude de la BDD (1/2)

Création d'une base vide

Exécution du fichier SQL

Importation du fichier ref_magasin.csv

Type de base de données

SQLite 3

Fichier

☐ Select an existing database file

☒ Create a new database file

c SQL pour suivre la satisfaction client /Feedback.db

Nom (dans la liste)

Feedback

Options

☒ Permanent (conserver dans la configuration)

Feedback

Requête Historique

1

Exécuter SQL depuis un fichier

Fichier de saisie

es avec SQL pour suivre la satisfaction client /CustomerD

Options

Encodage du fichier UTF-8

☐ Ignorer les requêtes SQL échouées

Import données

Source de données à importer de

Type de données source

CSV

Options

Fichier : c SQL pour suivre la satisfaction client /ref_magasin.csv

Texte codé : ISO-8859-1

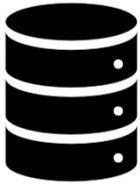
☒ Ignorer les erreurs

Options de source de données

☒ La première ligne représente les noms de colonnes CSV

Séparateur de colonnes : ; (point virgule)

Cancel < Back



Complétude de la BDD (2/2)

La base est
opérationnelle !

Base de données Structure Affichage Outils Aide

Base de données

Filtre par nom

Feedback (SQLite 3)

Tableaux (3)

magasin

Colonnes (7)

- ref_magasin
- departement
- departement_commune
- libelle_de_commune
- population
- latitude
- longitude

Index

Déclencheurs

produit

Colonnes (3)

- cle_produit
- typologie_produit
- titre_produit

Index

Déclencheurs

retour_client

Colonnes (8)

- cle_retour_client
- note
- cle_produit
- ref_magasin
- date_achat
- libelle_source
- libelle_categorie
- recommandation

Index

Déclencheurs

Vues

Structure Données Contraintes Index Déclencheurs DDL

Table Formulaire

Filtre de don...

	ref_maga	departem	departem	libelle_de_commune	populatio	latitude	longitude
1	1	95	95355	Magny-en-Vexin	5752	49,15861756	1,810393221
2	2	92	92012	Boulogne-Billancourt	114205	48,83658431	2,239135991
3	3	75	75105	Paris 5e Arrondissement	60938	48,84450866	2,349859386
4	4	94	94028	Créteil	89985	48,78374018	2,454635304
5	5	94	94075	Villecresnes	9598	48,72086925	2,531577414
6	6	95	95476	Osny	16236	49,06765899	2,063116785
7	7	75	75120	Paris 20e Arrondissement	196880	48,86318678	2,400819827
8	8	93	93001	Aubervilliers	76087	48,91217226	2,384455138
9	9	93	93070	Saint-Ouen	47189	48,90980658	2,332570422
10	10	77	77067	Cesson	8572	48,56473466	2,595244767
11	11	78	78361	Mantes-la-Jolie	42969	48,99816654	1,693378068
12	12	95	95280	Goussainville	30996	49,02434302	2,466198489
13	13	91	91044	Ballainvilliers	3795	48,67132408	2,289138745
14	14	75	75117	Paris 17e Arrondissement	169325	48,88733717	2,307485559
15	15	75	75116	Paris 16e Arrondissement	171124	48,86039876	2,262099559
16	16	78	78551	Saint-Germain-en-Laye	40481	48,94070414	2,098709294
17	17	91	91226	Étréchy	6295	48,49248324	2,179288481
18	18	91	91552	Saint-Germain-lès-Arpajon	9338	48,59824446	2,264613685
19	19	77	77131	Coulommiers	14544	48,81229917	3,091243818
20	20	77	77379	Provins	12301	48,56330933	3,287567801
21	21	91	91345	Longjumeau	21361	48,6900488	2,302470567
22	22	95	95320	Saint-Denis-en-Forest	14320	49,00100326	2,350306600

Barre d'état

[09:33:54] Données importées dans le tableau 'magasin' avec succès. Nombre de lignes importées : 84

[09:35:06] Données importées dans le tableau 'magasin' avec succès. Nombre de lignes importées : 84



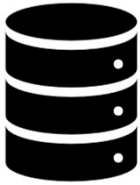
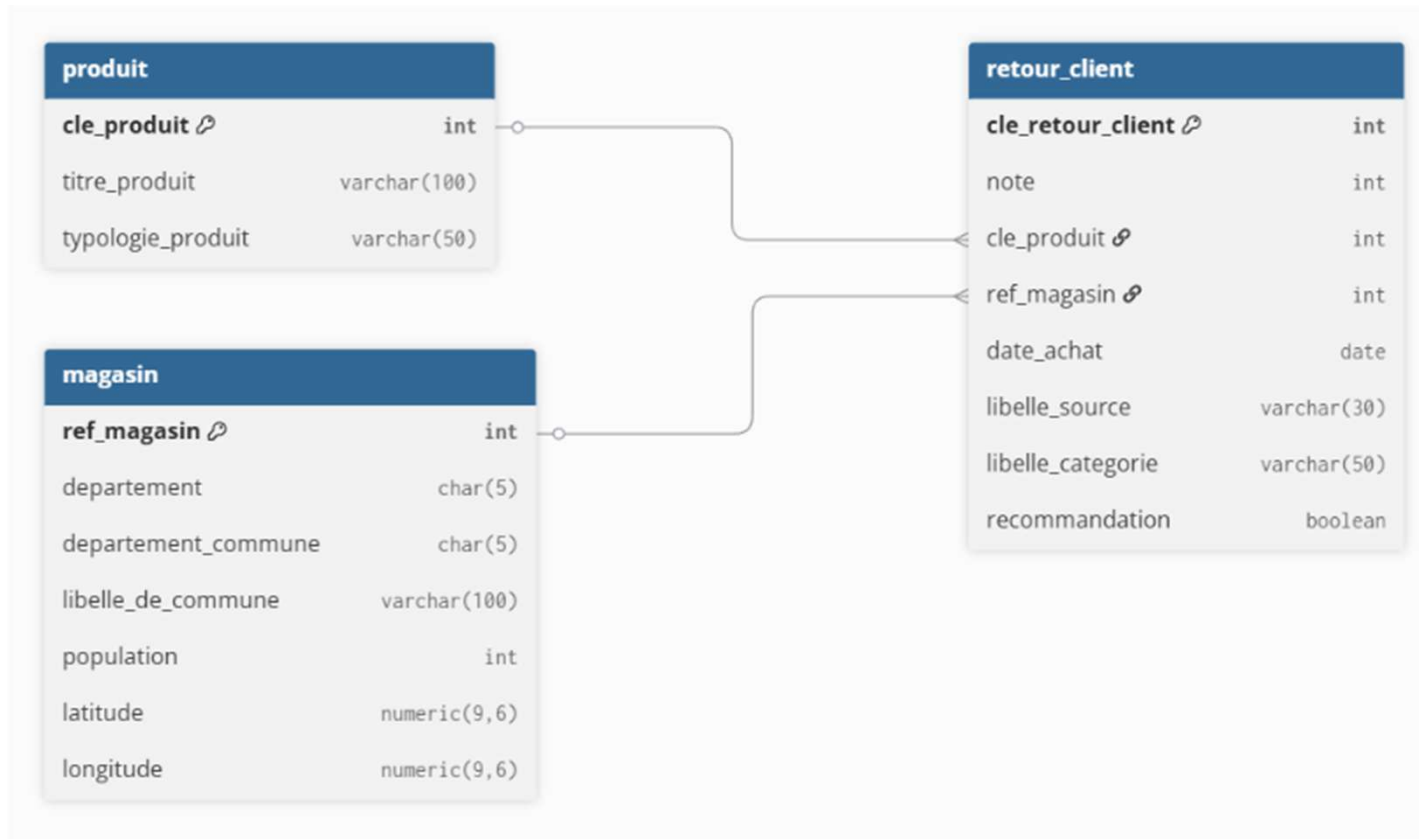
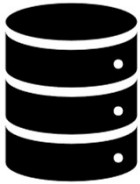


Schéma relationnel





Dictionnaire de données

	Nom du champs	Type de données	Taille	Contrainte	Description
Table retour_client	cle_retour_client	INT		Clé primaire	ID unique pour les retours clients
	note	INT			Note donnée par le client, comprise entre 0 et 10, la note est la réponse à la question : "Sur une échelle de 0 à 10 quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à
	cle_produit	INT		Clé étrangère	ID des produits
	ref_magasin	INT		Clé étrangère	ID des magasins
	date_achat	DATE			Date à laquelle l'achat du client a eu lieu
	libelle_source	VARCHAR	30		Libellé de la source d'où provient le retour client (Réseaux sociaux, téléphone, email)
	libelle_categorie	VARCHAR	50		Libellé de la catégorie du retour client (Drive, service après-vente, qualité produit, expérience en magasin, livraison)
	recommandation	BOOLEAN			Recommandation laissée par le client à la question 'Recommandez vous l'entreprise?' True / False
Table produit	cle_produit	INT		Clé primaire	ID unique pour les produits
	titre_produit	VARCHAR	100		Libellé des produits
	typologie_produit	VARCHAR	50		Typologie des produits (Alimentaire, High-tech etc...)
Table magasin	ref_magasin	INT		Clé primaire	ID unique du magasin
	departement	CHAR	5		Code du département
	departement_commune	CHAR	5		Code postal
	libelle_de_commune	VARCHAR	100		Nom de la commune
	population	INT			Nombre d'habitants
	latitude	NUMERIC(9,6)			Latitude
	longitude	NUMERIC(9,6)			Longitude



Contrôle qualité et cohérence des données

- **Tous les retours clients sont associés à un produit (retour 0) :**

```
SELECT
  COUNT(*)
FROM
  retour_client rc
LEFT JOIN produit p
  ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE
  p.cle_produit IS NULL;
```



- **Tous les retours clients sont associés à un magasin (retour 0) :**

```
SELECT
  COUNT(*)
FROM
  retour_client rc
LEFT JOIN magasin m
  ON rc.ref_magasin = m.ref_magasin
WHERE
  m.ref_magasin IS NULL;
```



- **Tous les retours clients sont notés (retour 0) :**

```
SELECT
  COUNT(*)
FROM
  retour_client
WHERE
  note IS NULL;
```



- **Pas de doublons dans les retours clients (retour nul) :**

```
SELECT
  cle_retour_client,
  COUNT(*)
FROM
  retour_client
GROUP BY
  cle_retour_client
HAVING
  COUNT(*) > 1;
```





Question métier et requête SQL (1/15)

➤ Nombre de retours clients concernant la livraison

Un volume élevé de retours liés à la livraison peut indiquer des problèmes logistiques (délais, colis endommagés, erreurs de commande).

➤ Actions possibles :

- analyser les délais de livraison,
- améliorer le suivi des commandes,
- renforcer la communication avec les clients.

```
SELECT  
  COUNT(*) AS nb_retour_livraison  
FROM  
  retour_client  
WHERE  
  libelle_categorie = 'livraison';
```

	nb_retour_livraison
1	639



Question métier et requête SQL (2/15)

➤ **Liste des notes clients sur les réseaux sociaux pour les TV :**

Les réseaux sociaux reflètent une perception immédiate de la satisfaction client.

➤ **Actions possibles :**

- surveiller la réputation en ligne,
- améliorer l'accompagnement client après l'achat,
- identifier les modèles de TV les moins bien notés.

```
SELECT
  cle_retour_client AS Client,
  note
FROM retour_client
JOIN
  produit
ON
  retour_client.cle_produit = produit.cle_produit
WHERE
  retour_client.libelle_source = 'réseaux sociaux'
AND
  produit.titre_produit = 'TV'
ORDER BY note DESC;
```

	Client	note
1	156795	10
2	157134	10
3	157495	9
4	158040	8



Question métier et requête SQL (3/15)

➤ **Note moyenne par catégorie de produit** (classement décroissant) :

Permet d'identifier les catégories de produits les plus appréciées ou celles qui génèrent de l'insatisfaction.

➤ **Actions possibles :**

- renforcer l'offre sur les catégories performantes,
- analyser les causes d'insatisfaction pour les catégories moins bien notées.

```
SELECT
  produit.typologie_produit AS Categorie_de_produit,
  ROUND (AVG (retour_client.note), 2) AS Note_moyenne
FROM
  retour_client
JOIN produit
  ON retour_client.cle_produit = produit.cle_produit
GROUP BY
  produit.typologie_produit
ORDER BY
  Note_moyenne DESC;
```

	Categorie_de_produit	Note_moyenne
1	High-Tech	8.16
2	Loisirs	8.09
3	Alimentaire	8.04
4	Maison	7.85



Question métier et requête SQL (4/15)

➤ **Top 5 magasins selon la note moyenne :**

Ces magasins représentent les meilleures performances en matière d'expérience client.

➤ **Actions possibles :**

- identifier leurs bonnes pratiques,
- diffuser ces pratiques aux autres magasins.

```
SELECT
  ref_magasin AS id_du_magasin,
  ROUND (AVG (note), 2) AS note_moyenne
FROM
  retour_client
GROUP BY
  ref_magasin
ORDER BY
  note_moyenne DESC
LIMIT 5;
```

	id_du_magasin	note_moyenne
1	75	8.73
2	78	8.55
3	62	8.5
4	23	8.48
5	19	8.45



Question métier et requête SQL (5/15)

➤ **Magasins avec plus de 12 feedbacks drive :**

Un nombre élevé de retours peut indiquer une forte activité ou un service drive très utilisé.

➤ **Actions possibles :**

- vérifier la qualité du service drive,
- analyser si ces retours sont positifs ou négatifs.

```
SELECT
  ref_magasin AS id_magasin,
  COUNT(*) AS nb_feedback
FROM
  retour_client
WHERE
  libelle_categorie = 'drive'
GROUP BY
  ref_magasin
HAVING
  COUNT(*) > 12
ORDER BY
  COUNT(*) DESC;
```

	id_magasin	nb_feedback
1	67	14
2	63	13
3	45	13



Question métier et requête SQL (6/15)

➤ **Classement des départements par note :**

Permet d'identifier les zones géographiques où l'expérience client est la meilleure.

➤ **Actions possibles :**

- analyser les écarts entre départements,
- adapter l'organisation locale si nécessaire.

```
SELECT
  magasin.departement,
  ROUND (AVG (note), 2) AS note_moyenne,
  COUNT(*) AS nb_retours
FROM
  retour_client
JOIN magasin
  ON retour_client.ref_magasin = magasin.ref_magasin
GROUP BY
  magasin.departement
ORDER BY
  note_moyenne DESC;
```

	departement	note_moyenne	nb_retours
1	95	8.14	425
2	75	8.11	446
3	94	8.06	194
4	91	8.05	429
5	77	8.04	452
6	92	8.03	324
7	78	8.02	473
8	93	7.94	257



Question métier et requête SQL (7/15)

➤ **Typologie produit offrant le meilleur SAV :**

Certaines typologies de produits génèrent moins de problèmes ou sont mieux gérées par le service après-vente.

➤ **Actions possibles :**

- valoriser ces produits,
- identifier les problèmes sur les autres typologies.

```
SELECT
  produit.typologie_produit,
  ROUND (AVG (note), 2) AS note_moyenne,
  COUNT(*) AS nb_retours
FROM
  retour_client
JOIN produit
  ON retour_client.cle_produit = produit.cle_produit
WHERE libelle_categorie ='service après-vente'
GROUP BY
  produit.typologie_produit
ORDER BY
  note_moyenne DESC;
```

	typologie_produit	note_moyenne	nb_retours
1	Loisirs	8.51	37
2	High-Tech	8.12	65
3	Alimentaire	8.03	484
4	Maison	7.88	17



Question métier et requête SQL (8/15)

➤ **Note moyenne sur les boissons :**

Indicateur ciblé permettant d'évaluer la satisfaction sur une catégorie spécifique.

➤ **Actions possibles :**

- analyser la qualité des produits,
- ajuster l'offre si nécessaire.

```
SELECT
  ROUND (AVG (note) ,2) AS note_moyenne,
  COUNT(*) AS nb_retours
FROM
  retour_client
JOIN produit
  ON retour_client.cle_produit = produit.cle_produit
WHERE
  titre_produit LIKE "Boissons%";
```

	note_moyenne	nb_retours
1	8.32	106



Question métier et requête SQL (9/15)

➤ **Jour de la semaine avec la meilleure expérience magasin :**

Permet d'identifier les moments où l'expérience client est la plus satisfaisante.

➤ **Actions possibles :**

- analyser l'organisation des équipes,
- ajuster les effectifs sur les jours moins performants.

```
SELECT
  STRFTIME ('%w',date_achat) AS numero_jour,
  CASE CAST ( ( STRFTIME ('%w',date_achat) ) AS INTEGER)
    WHEN 0 THEN 'Dimanche'
    WHEN 1 THEN 'Lundi'
    WHEN 2 THEN 'Mardi'
    WHEN 3 THEN 'Mercredi'
    WHEN 4 THEN 'Jeudi'
    WHEN 5 THEN 'Vendredi'
    WHEN 6 THEN 'Samedi'
  END AS jour_semaine,
  ROUND (AVG (note), 2) as note_moyenne
FROM retour_client
WHERE libelle_categorie ='expérience en magasin'
GROUP BY jour_semaine
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

	numero_jour	jour_semaine	note_moyenne
1	6	Samedi	8.34
2	0	Dimanche	8.18
3	5	Vendredi	8.07
4	4	Jeudi	8.04
5	3	Mercredi	7.99
6	2	Mardi	7.95
7	1	Lundi	7.74



Question métier et requête SQL (10/15)

➤ Mois avec le plus de retours SAV :

Peut révéler une saisonnalité dans les demandes de service après-vente.

➤ Actions possibles :

- anticiper les périodes de forte activité,
- renforcer les équipes SAV sur ces périodes.

```
SELECT
  STRFTIME ('%m',date_achat) AS numero_mois,
  CASE CAST((STRFTIME ('%m',date_achat)) AS INTEGER)
    WHEN 1 THEN 'Janvier'
    WHEN 2 THEN 'Février'
    WHEN 3 THEN 'Mars'
    WHEN 4 THEN 'Avril'
    WHEN 5 THEN 'Mai'
    WHEN 6 THEN 'Juin'
    WHEN 7 THEN 'Juillet'
    WHEN 8 THEN 'Aout'
    WHEN 9 THEN 'Septembre'
    WHEN 10 THEN 'Octobre'
    WHEN 11 THEN 'Novembre'
    WHEN 12 THEN 'Decembre'
  END AS mois,
  COUNT(*) AS nb_retour
FROM retour_client
WHERE libelle_categorie ='service après-vente'
GROUP BY mois
ORDER BY nb_retour DESC ;
```

	numero_mois	mois	nb_retour
1	10	Octobre	55
2	09	Septembre	53
3	06	Juin	53
4	11	Novembre	52
5	03	Mars	52
6	05	Mai	52
7	01	Janvier	52
8	04	Avril	52
9	08	Aout	52
10	07	Juillet	48
11	02	Février	44
12	12	Decembre	38



Question métier et requête SQL (11/15)

- **Pourcentage de recommandations clients :** (nombre de retours client qui ont répondu “Oui” divisé par le nombre de retours total)

Mesure la propension des clients à recommander l'entreprise.

- **Actions possibles :**
- renforcer les éléments qui génèrent la recommandation,
 - analyser les causes de non-recommandation.

```
SELECT
  COUNT(*) AS total_reponses,
  SUM(
    CASE
      WHEN LOWER(recommandation) IN ('1','true','oui')
      THEN 1
      ELSE 0
    END) AS nb_recommandations,
  ROUND(
    100.0 *
    SUM(
      CASE
        WHEN LOWER(recommandation) IN ('1','true','oui')
        THEN 1
        ELSE 0
      END
    ) / COUNT(*),
    2
  ) AS taux_recommandation
FROM retour_client;
```

	total_reponse	nb_recommandation	taux_recommandation
1	3000	2115	70.5



Question métier et requête SQL (12/15)

➤ **Magasins avec une note inférieure à la moyenne :**

Ces magasins présentent un risque pour la satisfaction globale.

➤ **Actions possibles :**

- réaliser un diagnostic local,
- mettre en place des plans d'amélioration.

```
WITH moyenne_globale
AS (SELECT
    ROUND (AVG (note), 2) AS avg_note
    FROM
        retour_client)
SELECT
    retour_client.ref_magasin,
    magasin.libelle_de_commune AS Commune,
    moyenne_globale.avg_note,
    ROUND (AVG (note) ,2) AS avg_magasin,
    COUNT(*) AS nb_retour
FROM
    retour_client ,
    moyenne_globale
JOIN magasin
    ON retour_client.ref_magasin = magasin.ref_magasin
GROUP BY retour_client.ref_magasin
HAVING avg_magasin < avg_note
ORDER BY avg_magasin DESC;
```

	ref_magasin	Commune	avg_note	avg_magasin	nb_retour
1	3	Paris 5e Arrondissement	8.05	8.04	28
2	47	Freneuse	8.05	8.03	35
3	59	Paris 1er Arrondissement	8.05	8.0	42
4	7	Paris 20e Arrondissement	8.05	8.0	29
5	73	Viry-Châtillon	8.05	7.97	37
6	53	Puteaux	8.05	7.97	39
7	38	Rueil-Malmaison	8.05	7.97	39
8	79	Livry-Gargan	8.05	7.95	39
9	64	Ozoir-la-Ferrière	8.05	7.93	28
10	45	Paris 12e Arrondissement	8.05	7.92	40

■ ■ ■



Question métier et requête SQL (13/15)

➤ **Typologies produits ayant amélioré leur moyenne entre T1 et T2 2021 :**

Indique les catégories de produits dont la satisfaction s'améliore.

➤ **Actions possibles :**

- identifier les actions qui ont contribué à cette amélioration,
- reproduire ces actions sur d'autres produits.

```
SELECT
    produit.typologie_produit,

    ROUND (AVG (CASE WHEN STRFTIME ('%m', retour_client.date_achat) IN ('01','02','03')
    THEN retour_client.note END),2) AS note_T1,

    ROUND (AVG (CASE WHEN STRFTIME('%m', retour_client.date_achat) IN ('04','05','06')
    THEN retour_client.note END),2) AS note_T2

FROM
    retour_client
JOIN produit
    ON produit.cle_produit = retour_client.cle_produit
WHERE STRFTIME('%Y', retour_client.date_achat) = '2021'
GROUP BY produit.typologie_produit
HAVING note_T2 > note_T1;
```

	typologie_produit	note_T1	note_T2
1	Alimentaire	7.99	8.06
2	Loisirs	8.0	8.34



Question métier et requête SQL (13/15, bis)

➤ **Produits ayant amélioré leur moyenne entre T1 et T2 2021 :**

Indique les catégories de produits dont la satisfaction s'améliore.

➤ **Actions possibles :**

- identifier les actions qui ont contribué à cette amélioration,
- reproduire ces actions sur d'autres produits.

```
SELECT
    produit.titre_produit,

    ROUND (AVG (CASE WHEN STRFTIME ('%m', retour_client.date_achat) IN ('01','02','03')
    THEN retour_client.note END),2) AS note_T1,

    ROUND (AVG (CASE WHEN STRFTIME ('%m', retour_client.date_achat) IN ('04','05','06')
    THEN retour_client.note END),2) AS note_T2

FROM
    retour_client
JOIN produit
    ON produit.cle_produit = retour_client.cle_produit
WHERE STRFTIME('%Y', retour_client.date_achat) = '2021'
GROUP BY produit.titre_produit
HAVING note_T2 > note_T1
ORDER BY note_T1 ASC;
```

	titre_produit	note_T1	note_T2
1	Chips	5.83	8.38
2	Vinaigres	6.0	6.2
3	Poissons surgelés	6.25	8.13
4	Maquereaux	6.33	8.83
5	Viandes	6.33	7.33
6	Tomates	6.4	8.4
7	Son	6.5	8.5
8	Sucres de canne	6.5	9.0
	■ ■ ■		



Question métier et requête SQL (14/15)

➤ NPS global :

Le Net Promoter Score mesure la fidélité et la satisfaction globale des clients.

➤ Actions possibles :

- suivre son évolution dans le temps,
- cibler les actions pour réduire les détracteurs.

SELECT

SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) AS promoteur,

SUM(CASE WHEN note BETWEEN 7 AND 8 THEN 1 ELSE 0 END) AS passif,

SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS detracteur,

ROUND (100.0 * (SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END)
-
SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END))
/
COUNT(*), 2) AS NPS_global

FROM

retour_client;

	promoteur	passif	detracteur	NPS_global
1	1200	1529	271	30.97



Question métier et requête SQL (15/15)

➤ NPS par source :

Permet de comparer la satisfaction selon les canaux d'expression.

➤ Actions possibles :

- identifier les canaux les plus critiques,
- améliorer la gestion de la relation client sur ces canaux.

```
SELECT
  libelle_source AS Source_retour,
  COUNT(*) AS Total_reponse,
  SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) AS Promoteur,
  SUM(CASE WHEN note BETWEEN 7 AND 8 THEN 1 ELSE 0 END) AS Passif,
  SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS Detracteur,

  ROUND (100.0 * (SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END)
    -
    SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END))
    /
    COUNT(*), 2) AS NPS
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY nps DESC;
```

	Source_retour	Total_reponse	Promoteur	Passif	Detracteur	NPS
1	téléphone	970	403	492	75	33.81
2	email	1032	387	564	81	29.65
3	réseaux sociaux	998	410	473	115	29.56



Question métier et requête SQL (axe complémentaire 1)

➤ La satisfaction est-elle influencée par le volume de retours ?

L'analyse montre que le nombre d'avis reçus par un magasin n'a pas d'influence significative sur son niveau de satisfaction. Les magasins les plus sollicités ne sont pas nécessairement les moins performants.

```
SELECT
  retour_client.ref_magasin,
  magasin.libelle_de_commune,
  ROUND(AVG(note),2) AS note_moyenne,
  SUM(
    CASE
      WHEN LOWER(recommandation) IN ('1','true','oui')
      THEN 1
      ELSE 0
    END) AS nb_recommandations
FROM
  retour_client
JOIN
  magasin
  ON retour_client.ref_magasin = magasin.ref_magasin
GROUP BY
  magasin.ref_magasin
ORDER BY
  nb_recommandations DESC;
```

	ref_magasin	libelle_de_commune	note_moyenne	nb_recommandations
1	29	Mareuil-lès-Meaux	8.05	41
2	6	Osny	7.9	35
3	18	Saint-Germain-lès-Arpajon	7.83	33
4	24	Levallois-Perret	7.62	32
5	22	Saint-Brice-sous-Forêt	8.17	32
6	14	Paris 17e Arrondissement	7.9	32
7	9	Saint-Ouen	8.21	32
8	2	Boulogne-Billancourt	8.38	32

■ ■ ■



Question métier et requête SQL (axe complémentaire 2)

➤ Le canal d'expression influence-t-il la satisfaction ?

Le canal d'expression influence légèrement la satisfaction, mais l'impact reste modéré. Il n'y a pas de rupture majeure entre les canaux.

```
SELECT
  libelle_source AS Canal_retour,
  COUNT(*) AS nb_retours,
  ROUND(AVG(note),2) AS note_moyenne
FROM
  retour_client
GROUP BY
  libelle_source
ORDER BY
  note_moyenne DESC;
```

	Canal_retour	nb_retours	note_moyenne
1	téléphone	970	8.14
2	réseaux sociaux	998	8.04
3	email	1032	7.98



Question métier et requête SQL (axe complémentaire 3)

- NPS par produit : « Recommanderiez-vous ce produit à un(e) ami(e) ? »

```
SELECT
  titre_produit,
  COUNT(*) AS Total_reponse,
  ROUND (100.0 * (SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END)
    -
    SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END))
    /
    COUNT(*), 2) AS NPS
FROM
  retour_client
JOIN
  produit
  ON produit.cle_produit = retour_client.cle_produit
GROUP BY titre_produit
ORDER BY nps DESC;
```

	titre_produit	Total_reponse	NPS
1	Sodas	19	73.68
2	Plantes aromatiques surgelées	20	65.0
3	Sauces au soja	22	63.64
4	Boissons alcoolisées	19	63.16
5	Concentré de tomate	20	60.0
6	Chips et frites	17	58.82
7	Aliments à base de plantes frais	21	57.14
8	Millet	24	54.17
9	Tablettes	17	52.94
10	Soupes	17	52.94
11	Aliments à base de plantes séchées	19	52.63

■ ■ ■



Question métier et requête SQL (axe complémentaire 4)

- NPS par magasin : « Recommanderiez-vous ce magasin à un(e) ami(e) ? »

```
SELECT
  magasin.ref_magasin,
  departement,
  libelle_de_commune,
  COUNT(*) AS Total_reponse,
  ROUND (100.0 * (SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END)
    -
    SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END))
    /
    COUNT(*), 2) AS NPS
FROM
  retour_client
JOIN
  magasin
  ON retour_client.ref_magasin = magasin.ref_magasin
GROUP BY libelle_de_commune
ORDER BY nps DESC;
```

	ref_magasin	departement	libelle_de_commune	Total_reponse	NPS
1	32	78	Orgeval	31	51.61
2	42	91	Sainte-Geneviève-des-Bois	35	51.43
3	21	91	Longjumeau	26	50.0
4	41	92	Courbevoie	28	50.0
5	19	77	Coulommiers	42	50.0
6	75	75	Paris 14e Arrondissement	33	48.48
7	78	91	Saint-Pierre-du-Perray	31	48.39
8	27	92	Colombes	36	47.22
9	52	94	Bonneuil-sur-Marne	28	46.43
10	77	75	Paris 10e Arrondissement	29	44.83
11	5	94	Villecresnes	45	44.44

■ ■ ■



Question métier et requête SQL (axe complémentaire 5)

- NPS par service : « Recommanderiez-vous ce service à un(e) ami(e) ? »

```
SELECT
  libelle_categorie AS "Qualité de service",
  COUNT(*) AS Total_reponse,
  ROUND (100.0 * (SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END)
    -
    SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END))
    /
    COUNT(*), 2) AS NPS
FROM retour_client
GROUP BY libelle_categorie
ORDER BY nps DESC;
```

	Qualité de service	Total_reponse	NPS
1	qualité produit	591	35.03
2	service après-vente	603	31.51
3	livraison	639	31.14
4	drive	611	29.62
5	expérience en magasin	556	27.34

...



Synthèse & recommandations – Satisfaction client (NPS)

- Une offre produit globalement solide : 50 % des produits ont un NPS compris entre 21 et 39
 - Capitaliser sur les produits leaders (mise en avant, extension de gamme)
 - Améliorer les produits cœur de gamme (optimisation qualité/prix/perception)
 - Sécuriser les produits faibles (analyse des retours, actions correctives)
- Forte disparité entre magasins : écart de NPS significatif (51 -> 6)
 - Identifier les magasins performants (benchmark des bonnes pratiques)
 - Accompagner les magasins en difficulté (formation, pilotage local)
 - Mettre en place un suivi NPS par magasin (pilotage managérial)
- L'expérience en magasin est le principal point faible : Magasin (27) < Drive (30) < Livraison (31)
 - Homogénéisation des performances magasins à partir des bonnes pratiques identifiées

La satisfaction client dépend davantage de l'expérience (magasin, SAV, livraison, drive) que du produit lui-même.